Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Tarea #1

Infografía de la computadora y primer contacto con RAPTOR

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Período estimado: 25/07/2026 a 02/08/2026

Índice

1. Marco Formativo..... 2

1.1 Valores..... 2

1.2. Competencia(s)..... 2

1.3 Objetivo..... 2

2. Material de apoyo..... 2

3. Actividad..... 2

3.1 Entregables y formato de Entrega..... 3

4. Cronograma..... 3

5. Rúbrica de calificación..... 4

5.1. Requisitos para optar a Calificación..... 4

5.2 Detalle de la Calificación..... 4

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Curiosidad intelectual	Explorar con iniciativa el origen, la evolución y el funcionamiento de la tecnología más allá de lo evidente.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos

1.3 Objetivo

2. Material de apoyo

- Infografía: https://www.canva.com
- RAPTOR: https://raptor.martincarlisle.com
- Apuntes y presentaciones de las Semanas 2 y 3.

3. Actividad

Parte 1 – Infografía. Elabore una infografía clara y sintética que cubra las siguientes secciones:

- **La computadora:** definición e importancia en el procesamiento de información.

• **Evolución:** principales etapas o generaciones y cambios en tamaño, velocidad y capacidad.
• **Arquitectura y organización VNA:** concepto y relación entre hardware, datos e instrucciones.
• **Hardware de procesamiento:** ciclo fetch-decode-execute (puede incluir un diagrama), componentes de la unidad de control y su banco de registros (al menos los 4 principales) y función de la ALU con ejemplos de operaciones.

Parte 2 – RAPTOR. Instale y acceda a RAPTOR y tome una captura de pantalla con su nombre completo y carnet visibles (por ejemplo, en un mensaje de salida).

Entregable: un único PDF con carátula, Parte 1 y Parte 2, presentado de forma ordenada, clara y bien estructurada.

Sección adicional obligatoria (cuadro de texto en UEDI): en el cuadro de texto adicional al de carga de archivos, escriba su *Reflexión y aplicación práctica* (¿qué aprendí con esta tarea? y ¿cómo aplicaré este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?) y una *Conclusión*. La reflexión debe ser respondida por el estudiante con sus propias palabras, no con inteligencia artificial.

Describa claramente la actividad. Debe incluir:

3.1 Entregables y formato de Entrega

Entregable	Formato y canal de entrega
Reporte / Documento	Un único PDF (carátula + contenido) entregado en UEDI
Infografía y captura	Incluidas en el mismo PDF (Parte 1 y Parte 2)

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	Semana 2	25/07/2026
Entrega de Tarea	Semana 3	02/08/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

No.	Requisitos indispensables	Cumple (Sí/No)
1	Entregar un único archivo PDF en UEDI antes de la fecha límite (02/08/2026).	Sí / No
2	El PDF incluye carátula con nombre completo y carnet.	Sí / No
3	La reflexión y la conclusión son redactadas por el estudiante, sin inteligencia artificial.	Sí / No
4	Trabajo original: la copia total o parcial implica nota de cero.	Sí / No

5.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Conocimientos	30	Demuestra comprensión y dominio de los temas de la computadora y su arquitectura.	
1.2	Aplicación práctica	30	Instala RAPTOR y presenta la captura solicitada con sus datos.	
1.3	Presentación	20	Entrega ordenada, clara, con buena estructura y cuidando la redacción y ortografía.	
1.4	Responsabilidad	10	Entrega puntual y cumple los lineamientos.	
1.5	Actitud y esfuerzo	10	Evidencia compromiso, iniciativa y dedicación.	
	Total	100		